

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

DIVISIÓN MULTIDISCIPLINARIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA

**DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y
MANUFACTURA**

Pen Plotter CNC

Motores y Controladores

Integrantes:

Manuel Piña Olivas - 201060

Brenda Lizeth Muñoz Silva - 201820

Francisco Javier Hernández Gutiérrez - 201215

Josué Jiménez Ramírez - 201133

Luis Armando Enciso Nava - 215766

Docente:

Mario Jiménez Jiménez

10 de julio de 2025

Actividades

Manuel Piña Olivas

- Programación de la Pen Plotter CNC.
- Calibración de los motores paso a paso (DRV8825).
- Configuración del controlador de motores (RAMPS 1.6).
- Auxiliar en código G (Inkscape).
- Documentación del proceso de programación.
- Documentación del proceso de calibración.

Brenda Lizeth Muñoz Silva

- Diseño del circuito eléctrico del CNC.
- Programación código G (Inkscape).
- Pruebas de funcionamiento del sistema.
- Documentación del proyecto en general.
- Colaboración en la calibración de los motores (DRV8825).

Francisco Javier Hernández Gutiérrez

- Selección de materiales para la estructura.
- Maquinado de piezas.
- Maquinado de ejes y soportes.
- Maquinado de base de los componentes electrónicos.

Josué Jiménez Ramírez

- Ensamblaje de la estructura mecánica.
- Instalación de los motores paso a paso.
- Diseño en SolidWorks del CNC.
- Ajuste mecánico del CNC (movimiento de los ejes).
- Documentación del proceso de ensamblaje (planos).

Luis Armando Enciso Nava

- Documentación del proyecto.
- Documentación del proceso de ensamblaje.
- Impresión 3D de piezas necesarias.
- Revisión de la documentación del proyecto.
- Ruteado de cables y conexiones.